

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620040894.8

[51] Int. Cl.

B21F 9/00 (2006.01)

B65B 13/22 (2006.01)

B60P 7/06 (2006.01)

[45] 授权公告日 2007 年 5 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 2894891Y

[22] 申请日 2006.4.7

[21] 申请号 200620040894.8

[73] 专利权人 上海刚立机械工具有限公司

地址 201804 上海市嘉定区黄渡镇工业园区
淞阳路 1133 号

共同专利权人 刘 波

[72] 设计人 刘 波

[74] 专利代理机构 上海智信专利代理有限公司

代理人 薛 琦

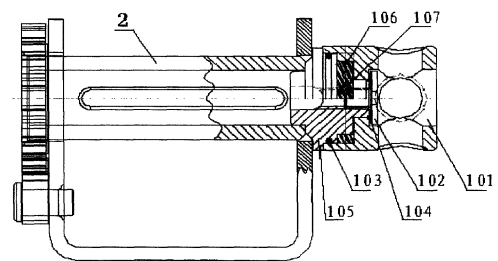
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

车用离合转动式轴绞车捆绑器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种车用离合转动式轴绞车捆绑器，包括：转带轴(2)，转带轴轴头；转带轴轴头与转带轴(2)的轴是固定相连的；所述的转带轴轴头包括棘爪座(105)和轴套(101)；所述转带轴轴头的棘爪座(105)上包括 2 个棘爪(106)和棘爪(106)与棘爪相应的 2 个回位弹簧(107)；在轴套(101)的内圆周上包括 4 个以上的与棘爪(106)对应位置的棘爪槽；所述的棘爪槽深浅在逆时针方向上是由浅到深；所述轴套(101)和轴头上的棘爪座(105)连接在一起；本实用新型的有益效果是：达到不需要抽出撬棒就能连续收紧涤纶带子，以达到捆绑货物的目的，并且安全可靠。



1. 一种车用离合转动式轴绞车捆绑器, 包括: 转带轴 (2), 转带轴轴头; 转带轴轴头与转带轴 (2) 的轴是固定相连的; 其特征在于: 所述的转带轴轴头包括棘爪座 (105) 和轴套 (101); 所述转带轴轴头的棘爪座 (105) 上包括 2 个棘爪 (106) 和棘爪 (106) 与棘爪相应的 2 个回位弹簧 (107); 在轴套 (101) 的内圆周上包括 4 个以上的与棘爪 (106) 对应位置的棘爪槽; 所述的棘爪槽深浅在逆时针方向上是由浅到深; 所述轴套 (101) 和轴头上的棘爪座 (105) 连接在一起。

2. 根据权利要求 1 所述的车用离合转动式轴绞车捆绑器, 其特征在于: 所述轴套 (101) 上的棘爪槽是 8 个, 并在轴套 (101) 上是均等分布的。

3. 根据权利要求 1 所述的车用离合转动式轴绞车捆绑器, 其特征在于: 所述轴套 (101) 和轴头上的棘爪座 (105) 连接在一起是通过棘爪座 (105) 上高出轴套 (101) 内挡台阶的轴, 加工出一个螺丝孔装上螺丝 (102) 实现连接的。

4. 根据权利要求 3 所述的车用离合转动式轴绞车捆绑器, 其特征在于: 所述轴套 (101) 的止口端还可以包括一根防尘橡胶 O 型圈 (103); 所述的通过螺丝 (102) 实现连接还可以包括在其结合处安置一个防尘橡胶垫圈 (104)。

车用离合转动式轴绞车捆绑器

技术领域

本实用新型涉及一种绞车捆绑器，尤其涉及该绞车捆绑器中转带轴轴头。

背景技术

汽车在装运输货物时通常采用棘轮式捆绑器加涤纶织带实现对货物的捆绑，绞车捆绑器一般用于大吨位车辆对货物的捆绑。

由图 1、图 2 可见：这种绞车捆绑器是由一个 U 形支架 1，一根转带轴 2，一个棘轮 3、一个棘爪 4 加一个棘爪轴 41 组成。转带轴 2 上有个穿带槽 21 用来穿捆绑的带子用，转带轴轴头 22 上钻有四个或两个撬棒孔 221 用来在捆紧时插入撬棒，以杠杆的力量来转紧涤纶带子来捆紧货物。

绞车捆绑器的工作原理是：把绞车捆绑器固定在汽车侧面靠近车箱底部的位置上，用一根涤纶织带的一头固定住在车辆的另一边，再用涤纶织带的一头穿过绞车带轴的穿带槽，用撬棒插入转带轴轴头上的孔内转动带轴，使涤纶织带随转带轴的转动收紧，在棘轮和棘爪销的作用下使收紧力不被释放，达到把货物捆紧的目的。

由于绞车捆绑器的转带轴轴头与转带轴是同轴焊成一体的，当在无棘轮的情形下要进行第二次转紧时必须抽出撬棒重新换过一个孔才能进行，而不能连续转紧带子，这样的重复抽出插入撬棒给使用带来了不便，增加了劳动量。

有的生产厂家为了改变以上的缺陷，对转带轴轴头进行了改进，把转带轴轴头分为两截采用端面圆柱抑止和端面棘爪原理来达到重复施力转动

的目的。虽然这样的结构避免了撬棒的抽出插入，但加工难度大，也使转带轴轴头增加了长度，使成本增加；而且由于是端面组合的结构，在使用时就存在可靠性、安全性差的问题。

发明内容

本实用新型需要解决的技术问题是提供了一种车用离合转动轴式绞车捆绑器，旨在解决上述的缺陷。

为了解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的：

本实用新型包括：转带轴，转带轴轴头；转带轴轴头与转带轴的轴是固定相连的；所述的转带轴轴头包括棘爪座和轴套；所述转带轴轴头的棘爪座上包括 2 个棘爪和与棘爪相应的 2 个回位弹簧；在轴套的内圆周上包括 4 个以上的与棘爪对应位置的棘爪槽；所述的棘爪槽深浅在逆时针方向上是由浅到深；所述轴套和轴头上的棘爪座连接在一起；

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：达到不需要抽出撬棒就能连续收紧涤纶带子，以达到捆绑货物的目的，并且安全可靠。

附图说明

图 1 是现有技术绞车捆绑器的结构主视图；

图 2 是图 1 中 A-A 向剖视图；

图 3 是本实用新型的剖视图；

图 4 是本实用新型的零件爆炸示意图；

具体实施方式

下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述：

由图 3、图 4 可见：本实用新型包括：转带轴 2，转带轴轴头；转带轴轴头与转带轴 2 的轴是固定相连的；所述的转带轴轴头包括棘爪座 105 和轴套 101；所述转带轴轴头的棘爪座 105 上包括 2 个棘爪 106 和棘爪 106 与棘爪相应的 2 个回位弹簧 107；在轴套 101 的内圆周上包括 4 个以上的与棘

爪 106 对应位置的棘爪槽；所述的棘爪槽深浅在逆时针方向上是由浅到深；所述轴套 101 和轴头上的棘爪座 105 连接在一起；

所述轴套 101 上的棘爪槽是 8 个，并在轴套 101 上是均等分布的；

所述轴套 101 和轴头上的棘爪座 105 连接在一起是通过棘爪座 105 上高出轴套 101 内挡台阶的轴，加工出一个螺丝孔装上螺丝 102 实现连接的；

所述轴套 101 的止口端还可以包括一根防尘橡胶 O 型圈 103；所述的通过螺丝 102 实现连接还可以包括在其结合处安置一个防尘橡胶垫圈 104。

本实用新型在原有绞车型捆绑器转带轴的基础上，增加了一只有 2 个棘爪的棘爪座，以及轴套上带有 4 个以上的棘爪槽，设计为等均分以逆时针方向由浅向深过渡，组合形成一个有离合功能的转带轴带轴头。

把带有棘爪的棘爪座与原有的带轴焊接固定；把 2 个高强度棘爪分别安装在棘爪座内；把轴套套上，再把的棘爪座高出轴套内挡台阶的轴头部位加工一个螺丝孔用螺丝连接，形成一根具有离合功能的转带轴。

当转动轴套，以顺时针方向作径向转动时，轴套内的棘爪槽由深向浅运动，压迫装在棘爪座里的棘爪克服弹簧力实现内缩，形成分离功能；当转动轴套，以逆时针方向作径向转动时，轴套内的棘爪槽由浅向深运动，使装在棘爪座里的棘爪在弹簧力的作用下顶出，实现结合功能。使转带轴产生转带功能；当转动轴套用撬棒以此往复转动时，便获得了连续紧带作用。

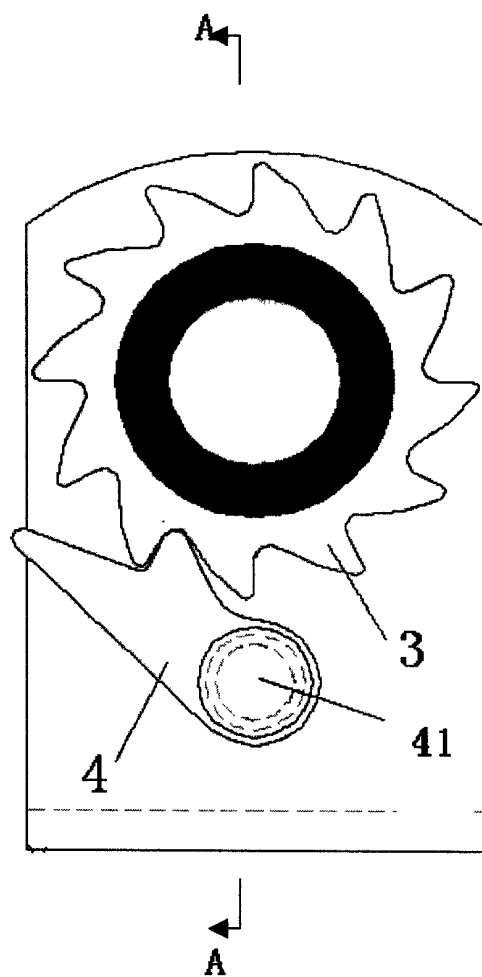


图 1

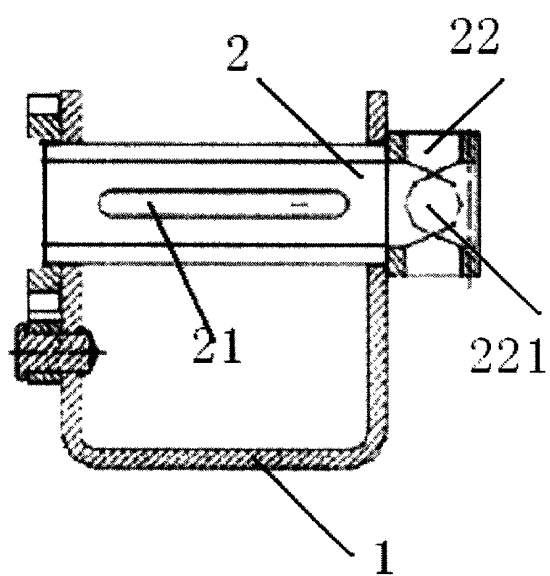


图 2

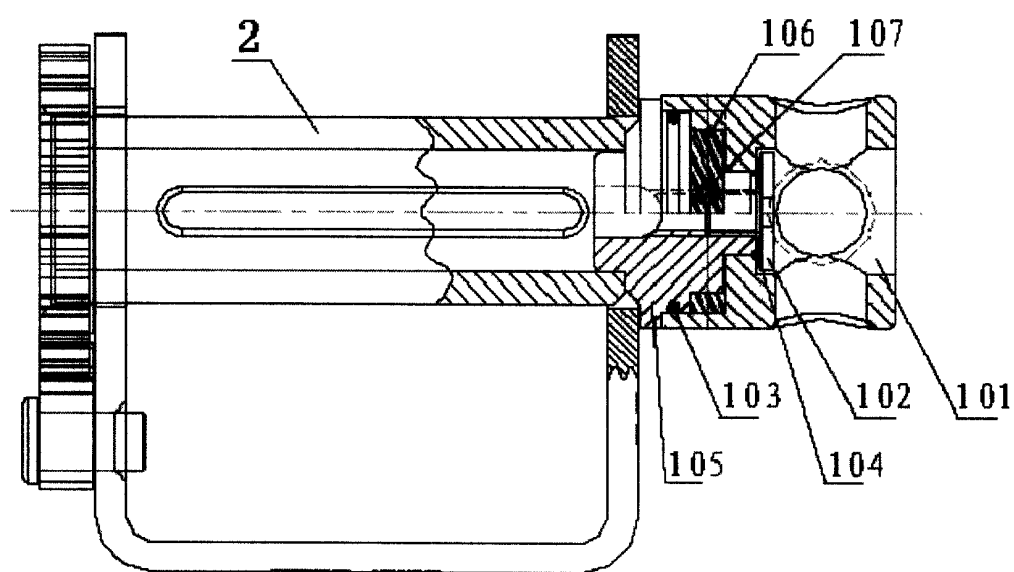


图 3

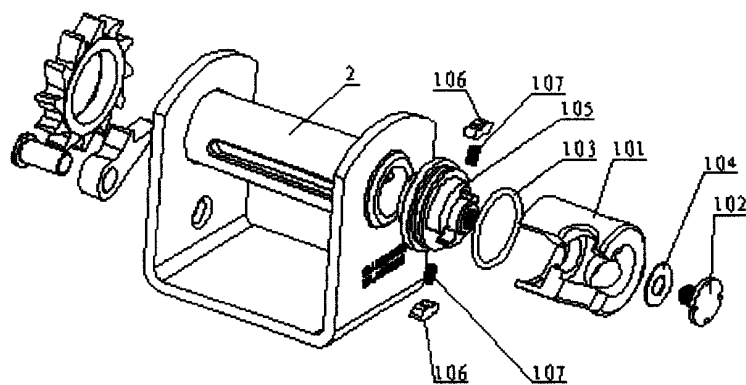


图 4